Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre I

Chapitre 5: Calcul matriciel et systèmes linéaires

BENCHETTOU Oumaima

20 octobre 2025

Plan du cours

Calcul matriciel

- Définitions et propriétés
- Opérations sur les matrices
  - Addition de matrices
  - Produit d'une matrice par un scalaire
  - Multiplication de matrices
  - Puissance d'une matrice
  - La transposition
  - La trace
  - Le déterminant
  - Inverse d'une matrice
  - Calcul d'inverse

Systèmes linéaires

- Définitions et propriétés
- Méthode du pivot de Gauss
- Forme Matricielle d'un système

Calcul matriciel

- Définitions et propriétés
- Opérations sur les matrices

Systèmes linéaires

Définition 1.1

Une matrice de type $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un tableau d'éléments de $\mathbb{K}$ comportant n lignes et p colonnes. Toute matrice de type $n \times p$ est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} = \left(a_{i,j}\right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \left(a_{i,j}\right).$$

a_{ij} le coefficient qui se situe à l'intersection de la ligne i et la colonne j. L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $M_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemples:

- $$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 7 \\ 0 & 5 & 9 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$$

  A est une matrice 2×3 avec $a_{1,1} = 2$ et $a_{2,3} = 9$.

- $$B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1+i & 0 \\ e^{i\frac{\pi}{2}} & 5 & 9 & -10 \\ 2 & 0 & 41 & -8 \end{pmatrix} \in M_{3,4}(\mathbb{C}).$$

Définition 1.2

- *Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont* ***la même taille*** *et que* ***les coefficients correspondants sont égaux****.*
- *La matrice (de taille $n \times p$) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la matrice nulle et est notée $0_{n,p}$ ou plus simplement 0. Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les réels.*
- *on note indifféremment a_{ij} où $a_{i,j}$ pour les coefficients de la matrice A.*

Matrice carrée

Voici quelques types de matrices intéressantes :

- ***1 - Matrice carrée:*** Si $n = p$ (même nombre de lignes que de colonnes), la matrice est dite **matrice carrée**. On note $M_n(\mathbb{K})$ au lieu de $M_{n,n}(\mathbb{K})$.

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Les éléments $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ forment **la diagonale principale** de la matrice.

Matrice ligne & Matrice vecteur

- ***2 - Matrice ligne:*** Une matrice qui n'a qu'une seule ligne $(n = 1)$ est appelée matrice ligne ou vecteur ligne. On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \end{pmatrix}.$$

- ***3 - Matrice vecteur:*** une matrice qui n'a qu'une seule colonne $(p = 1)$ est appelée matrice colonne ou vecteur colonne. On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix}.$$

- ***4 - Matrice triangulaire inférieure:*** Soit A une matrice de taille $n \times n$. On dit que A est triangulaire inférieure si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls, autrement dit :

$$i < j \implies a_{ij} = 0.$$

Une matrice triangulaire inférieure a la forme suivante:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- ***5 - Matrice triangulaire supérieure:*** On dit que A est triangulaire supérieure si ses éléments en-dessous de la diagonale sont nuls, autrement dit :

$$i > j \implies a_{ij} = 0.$$

Une matrice triangulaire supérieure a la forme suivante:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matrices triangulaires

Exemples:

- Deux matrices triangulaires inférieures:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

- Une matrice triangulaire supérieure:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Matrice Diagonale

- ***6 - Matrice diagonale:*** Une matrice qui est triangulaire inférieure et triangulaire supérieure est dite diagonale. Autrement dit :

$$i \neq j \implies a_{ij} = 0.$$

Exemples:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La matrice identité

- ***7 - La matrice identité:*** La matrice carrée suivante s'appelle **la matrice identité**:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Ses éléments diagonaux sont égaux à 1 et tous ses autres éléments sont égaux à 0.

Calcul matriciel

- Définitions et propriétés
- Opérations sur les matrices
  - Addition de matrices
  - Produit d'une matrice par un scalaire
  - Multiplication de matrices
  - Puissance d'une matrice
  - La transposition
  - La trace
  - Le déterminant
  - Inverse d'une matrice
  - Calcul d'inverse

Systèmes linéaires

Définition 1.3 (Somme de deux matrices)

Soient A et B deux matrices ***ayant la même taille*** *$n \times p$.*
Leur somme $C = A + B$ est la matrice de taille $n \times p$ définie par

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

En d'autres termes, on somme coefficients par coefficients.

Exemple:

- $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ alors $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.
- $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -5 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $A - B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- Par contre si $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ et $B' = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \end{pmatrix}$ alors $A + B'$ **n'est pas définie**.

Définition 1.4 (Produit d'une matrice par un scalaire)

Le produit d'une matrice $A = (a_{ij})$ de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ par un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est la matrice (αa_{ij}) formée en multipliant chaque coefficient de A par α. Elle est notée $\alpha \cdot A$ (ou simplement αA).

Exemple:

$$\text{Si} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \alpha = 2 \quad \text{alors} \quad \alpha A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.1

Soient A, B et C trois matrices appartenant à $M_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient $\alpha \in \mathbb{K}$ et $\beta \in \mathbb{K}$ deux scalaires.

1. $A + B = B + A$: ***la somme est commutative***,
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$: ***la somme est associative***,
3. $A + 0 = A$: ***la matrice nulle est l'élément neutre de l'addition***,
4. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$,
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.

Preuve. Prouvons par exemple le quatrième point. Le terme général de $(\alpha + \beta)A$ est égal à $(\alpha + \beta)a_{ij}$. D'après les règles de calcul dans $\mathbb{K}$, $(\alpha + \beta)a_{ij}$ est égal à $\alpha a_{ij} + \beta a_{ij}$ qui est le terme général de la matrice $\alpha A + \beta A$. $\square$

Définition 1.5 (Produit de deux matrices)

Soient $A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{ij})$ une matrice $p \times q$. Alors le produit $C = AB$ est une matrice $n \times q$ dont les coefficients c_{ij} sont définis par:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$$

On peut écrire le coefficient de façon plus développée, à savoir :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

Attention ! Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si **le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B.**

Produit de deux matrices

Il est commode de disposer les calculs de la façon suivante.

$$
\begin{array}{cc}
 & \left\{\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right. \begin{array}{c} \times \\ \times \\ \times \\ \times \\ | \\ | \end{array} \\
A \rightarrow \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times \end{pmatrix} & \left\{\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \leftarrow B \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \\
 & \begin{array}{ccc} - & - & - \end{array} \begin{array}{c} c_{ij} \end{array} \begin{array}{c} \leftarrow AB \end{array}
\end{array}
$$

Produit de deux matrices

Exemple: Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{R})$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$$

Produit de deux matrices

Exemple: Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{R})$

$$\begin{array}{cc} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \end{array} \qquad \begin{array}{cc} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 11 \end{pmatrix} \end{array}$$

Produit de deux matrices

Un exemple intéressant est le produit d'un **vecteur ligne** par un **vecteur colonne**:

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Alors $u \times v$ est une matrice de taille 1×1 dont l'unique coefficient est

$$u \times v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Ce nombre s'appelle **le produit scalaire des vecteurs u et v.**

Calculer le coefficient c_{ij} dans le produit $A \times B$ revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la i-ème ligne de A et la j-ème colonne de B.

Produit de deux matrices

Un exemple intéressant est le produit d'un **vecteur ligne** par un **vecteur colonne**:

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Alors $u \times v$ est une matrice de taille 1×1 dont l'unique coefficient est

$$u \times v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Ce nombre s'appelle **le produit scalaire des vecteurs u et v.**

Calculer le coefficient c_{ij} dans le produit $A \times B$ revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la i-ème ligne de A et la j-ème colonne de B.

Le produit vérifie les propriétés suivantes :

Proposition 1.2

1. $A(BC) = (AB)C$: ***associativité du produit***,
2. $A(B+C) = AB + AC \quad et \quad (B+C)A = BA + CA$: ***distributivité du produit par rapport à la somme***,
3. $A \cdot 0 = 0 \quad et \quad 0 \cdot A = 0$.
4. $I \cdot A = A \quad et \quad A \cdot I = A$.

Preuve.

Produit de deux matrices

Attention !

1. $AB \neq BA$: **Le produit de matrices n'est pas commutatif en général.**
2. $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.
3. $AB = AC$ n'implique pas $B = C$.

Exemples:

1. $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ mais $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{pmatrix}$.
2. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
3. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ et $AB = AC = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{pmatrix}$.

Définition 1.6

Pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$, on définit les puissances successives de A par:

- $A^0 = I_n$,
- $A^{p+1} = A^p \times A$ *pour tout* $p \in \mathbb{N}$.

Autrement dit, $A^p = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ facteurs}}$.

Puissance d'une matrice

Exemple: On cherche à calculer A^4 avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

On calcule A^2, A^3 et A^4 et on obtient:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A^4 = A^3 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}.$$

En général, pour $p \in \mathbb{N}^*$, $\quad A^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix}$.

Démontrons ce résultat par récurrence.

Exemple: On cherche à calculer A^4 avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

On calcule A^2, A^3 et A^4 et on obtient:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A^4 = A^3 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}.$$

En général, pour $p \in \mathbb{N}^*$, $\quad A^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p - 1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix}$.

Démontrons ce résultat par récurrence.

Comme la multiplication n'est pas commutative, les identités binomiales usuelles sont fausses.

$$(A+B)^2 = (A^2 + AB + BA + B^2) \neq (A^2 + 2AB + B^2).$$

Proposition 1.3 (Calcul de $(A+B)^p$ lorsque $AB = BA$)

Soient A et B deux éléments de $M_n(\mathbb{K})$ qui commutent , c'est-à-dire tels que $AB = BA$. Alors, pour tout entier $p \geq 0$, on a la formule

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} A^{p-k} B^k$$

où $\binom{p}{k}$ désigne le coefficient du binôme.

Puissances d'une matrice diagonale: Si D est une matrice diagonale, il est très facile de calculer ses puissances D^p (par récurrence sur p) :

$$D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{n-1} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \Longrightarrow D^p = \begin{pmatrix} \alpha_1^p & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2^p & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{n-1}^p & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \alpha_n^p \end{pmatrix}$$

Exemple: $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Longrightarrow D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

Matrice transposée

Soit A la matrice de taille $n \times p$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Définition 1.7

On appelle ***matrice transposée de A*** *la matrice* A^T *de taille* $p \times n$ *définie par :*

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

La i-ème ligne de A devient la i-ème colonne de A^T (et réciproquement la j-ème colonne de A^T est la j-ème ligne de A).

Matrice transposée

Exemples:

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix}.$
- $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$
- $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes:

Proposition 1.4

1. $(A+B)^T = A^T + B^T$
2. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
3. $(A^T)^T = A$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

Définition 1.8

Une matrice A de taille $n \times n$ est symétrique si ***elle est égale à sa transposée****, c'est-à-dire si*

$$A = A^T,$$

ou encore si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \ldots, n$. Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

Exemple: Les matrices suivantes sont symétriques :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Proposition 1.5

Pour une matrice B quelconque, les matrices $B \cdot B^T$ et $B^T \cdot B$ sont symétriques.

Preuve. $(BB^T)^T = (B^T)^T B^T = BB^T$. Idem pour $B^T B$.

Matrices antisymétriques

Définition 1.9

Une matrice A de taille $n \times n$ est antisymétrique *si*

$$A^T = -A,$$

c'est-à-dire si $a_{ij} = -a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \ldots, n$.

Exemple: Les matrices suivantes sont antisymétriques:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -4 & 0 & -5 \\ -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

La trace d'une matrice

Dans le cas **d'une matrice carrée** de taille $n \times n$,

- les éléments $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ sont appelés les éléments diagonaux.
- Sa diagonale principale est la diagonale $(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn})$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Définition 1.10

La trace de la matrice A est le nombre obtenu en additionnant les éléments diagonaux de A. Autrement dit,

$$\mathrm{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

La trace d'une matrice

Exemple:

- Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, alors $\mathrm{tr}(A) = 2 + 5 = 7$.
- Si $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 8 \\ 11 & 0 & -10 \end{pmatrix}$, alors $\mathrm{tr}(B) = 1 + 2 - 10 = -7$.

Proposition 1.6

Soient A et B deux matrices $n \times n$. Alors :

1. $\mathrm{tr}(A + B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B)$,
2. $\mathrm{tr}(\alpha A) = \alpha\, \mathrm{tr}(A)$ *pour tout* $\alpha \in \mathbb{K}$,
3. $\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A)$,
4. $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.

1 - Déterminant d'une matrice 2×2**:**

En dimension 2, le déterminant est très simple à calculer:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Exemples: $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = -7.$

2 - Déterminant d'une matrice 3×3***:***

Pour $A \in M_3(\mathbb{K}),\ A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Exemple: Le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est:

$$\det A = 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -6.$$

3 - Déterminant d'une matrice: définition général.

Définition 1.11

Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ *une matrice carrée.*

- *Le cofacteur de A relatif au coefficient* a_{ij} *est définit par le nombre:*

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}).$$

- *Le nombre* $\det(A_{ij})$ *est un mineur d'ordre* $n-1$ *de la matrice A.*
- *On note* A_{ij} *la matrice extraite, obtenue en* ***effaçant*** *la ligne i et la colonne j de A.*
- *La comatrice de A, et notée* $\mathrm{com}(A)$*, est la matrice dont les coefficients sont les* ***cofacteurs*** *de A.*

$$\mathrm{com}(A) = (C_{ij}) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}.$$

Déterminant d'une matrice

Exemple: Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculons $A_{11}, C_{11}, A_{32}, C_{32}$.

- $A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $C_{11} = (-1)^{1+1} \det A_{11} = +1.$
- $A_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$
- $C_{32} = (-1)^{3+2} \det A_{32} = (-1) \times (-11) = 11.$

Exemple: Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculons $A_{11}, C_{11}, A_{32}, C_{32}$.

- $A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $C_{11} = (-1)^{1+1} \det A_{11} = +1.$
- $A_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$
- $C_{32} = (-1)^{3+2} \det A_{32} = (-1) \times (-11) = 11.$

Proposition 1.7

Formule de développement par rapport à la ligne i:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Formule de développement par rapport à la colonne j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}C_{ij} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

On choisit de développer par rapport à la seconde colonne (car c'est là qu'il y a le plus de zéros) :

$$\det A = 0C_{12} + 2C_{22} + 3C_{32} + 0C_{42}$$

(développement par rapport à la deuxième colonne)

$$= +2\begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

on n'oublie pas les signes des cofacteurs et on recommence

en développant chacun de ces deux déterminants 3×3

$$= +2\left(+4\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}\right)$$

(par rapport à la première colonne)

$$-3\left(-4\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\right)$$

(par rapport à la deuxième ligne)

$$= +2\big(+4 \times 5 - 0 + 1 \times (-4)\big) - 3\big(-4 \times 7 + 1 \times 11 - 0\big)$$

$$= 83$$

Proposition 1.8

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ *deux matrices carrées,* $\alpha \in \mathbb{K}$.

- $\det(AB) = \det A \times \det B$.
- $\det\left(A^T\right) = \det A$.
- $\det(\alpha B) = \alpha^n \det A$.

Définition 1.12 (Matrice inverse)

Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$. S'il existe une matrice carrée B de taille $n \times n$ telle que

$$AB = I_n \qquad \text{et} \qquad BA = I_n,$$

on dit que A est inversible. On appelle B l'inverse de A et on la note A^{-1}. L'ensemble des matrices inversibles de $M_n(\mathbb{K})$ est noté $GL_n(\mathbb{K})$.

On verra plus tard qu'il suffit en fait de vérifier une seule des conditions $AB = I$ ou bien $BA = I$.

Exemples:

1. Soit $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Étudier si A est inversible, c'est étudier l'existence d'une matrice $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, telle que $AB = I$ et $BA = I$.

$$AB = I \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3c & 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette égalité équivaut au système :

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 3c = 0 \\ 3d = 1 \end{cases}$$

Sa résolution est immédiate : $a = 1$, $b = -\frac{2}{3}$, $c = 0$, $d = \frac{1}{3}$. Il n'y a donc qu'une seule matrice possible, à savoir $B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

Exemples:

1. Soit $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Étudier si A est inversible, c'est étudier l'existence d'une matrice $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, telle que $AB = I$ et $BA = I$.

$$AB = I \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3c & 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette égalité équivaut au système :

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 3c = 0 \\ 3d = 1 \end{cases}$$

Sa résolution est immédiate : $a = 1$, $b = -\frac{2}{3}$, $c = 0$, $d = \frac{1}{3}$. Il n'y a donc qu'une seule matrice possible, à savoir $B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

2. La matrice $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ n'est pas inversible. En effet, soit $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice quelconque. Alors le produit

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a + 5b & 0 \\ 3c + 5d & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ne peut jamais être égal à la matrice identité.

3. Soit I_n la matrice carrée identité de taille $n \times n$. C'est une matrice inversible, et son inverse est elle-même par l'égalité $I_n I_n = I_n$.
4. La matrice nulle o_n de taille $n \times n$ n'est pas inversible. En effet on sait que, pour toute matrice B de $M_n(\mathbb{K})$, on a $B\mathrm{o}_n = \mathrm{o}_n$, qui ne peut jamais être la matrice identité.

Proposition 1.9

1. *Si A est inversible, alors son inverse est unique.*
2. *Soit A une matrice inversible. Alors A^{-1} est aussi inversible et on a :* $(A^{-1})^{-1} = A$
3. *Soient A et B deux matrices inversibles de même taille. Alors AB est inversible et* $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
4. *Si $A_1, \ldots, A_m$ sont inversibles, alors*
$$(A_1A_2\cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1}A_{m-1}^{-1}\cdots A_1^{-1}.$$
5. *Si A est inversible, alors A^T l'est aussi et on a* $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
6. *Si A est inversible, pour tout $p \in \mathbb{N}$,*
$$A^{-p} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1}A^{-1}\cdots A^{-1}}_{p \text{ facteurs}}.$$

Inverse d'une matrice

Pour déterminer si une matrice est inversible, il suffit de calculer son déterminant.

Proposition 1.10

*Une **matrice carrée** A **est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.** De plus si A est inversible, alors:* $\det\left(A^{-1}\right) = \dfrac{1}{\det A}$

Proposition 1.11

Une matrice A de taille $n \times n$, triangulaire, est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls.

Si C est une matrice quelconque de $M_n(\mathbb{K})$, nous avons vu que la relation $AC = BC$ où A et B sont des éléments de $M_n(\mathbb{K})$ n'entraîne pas forcément l'égalité $A = B$. Autrement dit,

$$\forall A, B, C \in M_n(\mathbb{K}),\ AC = BC \not\Rightarrow A = B.$$

En revanche, si C **est une matrice inversible**, on a la proposition suivante:

Proposition 1.12

Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$ et C ***une matrice inversible*** *de $M_n(\mathbb{K})$. Alors, l'égalité $AC = BC$ implique l'égalité $A = B$.*

$$AC = BC \Longrightarrow A = B.$$

Théorème 1.1

Soient A une matrice inversible, et C sa comatrice. On a alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{com}(A)^T.$$

Exemple:

1. Considérons la matrice 2×2 : $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

   Si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{com}(A)^T = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Calcul d'inverse: Méthode de Cramer

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Le calcul donne que $\det(A) = 2$.

La comatrice de A s'obtient en calculant 9 déterminants 2×2 (sans oublier les signes $+/-$). On trouve :

$$\operatorname{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \operatorname{com}(A)^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Le calcul donne que $\det(A) = 2$**.**

La comatrice de A s'obtient en calculant 9 déterminants 2×2 (sans oublier les signes $+/-$). On trouve :

$$\operatorname{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \operatorname{com}(A)^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcul d'inverse: Méthode de Gauss

La méthode de Gauss pour inverser une matrice A **consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice** A **jusqu'à la transformer en la matrice identité** I**.**

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \end{array} \Longrightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & e & f \\ 0 & 1 & g & h \end{array}\right) = (I \mid A^{-1}).$$

Calcul d'inverse: Méthode de Gauss

Ces opérations élémentaires sur les lignes :

1. **on peut multiplier une ligne par un réel non nul** (ou un élément de $\mathbb{K} \setminus \{0\}$):
$$L_i \leftarrow \lambda L_i \text{ avec } \lambda \neq 0.$$
2. **on peut ajouter à la ligne L_i un multiple d'une autre ligne L_j:**
$$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j \text{ avec } \lambda \in \mathbb{K},\ j \neq i.$$
3. **on peut échanger deux lignes:**
$$L_i \leftrightarrow L_j.$$

Attention ! Tout ce que vous faites sur la partie gauche de la matrice augmentée, vous devez aussi le faire sur la partie droite.

Calcul d'inverse: Méthode de Gauss

Exemple: Calculons l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Commençons par faire apparaître des 0 sur la première colonne:

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array}$$

On multiplie la ligne L_2 afin qu'elle commence par 1 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ L_2 \leftarrow -\frac{1}{8} L_2 \\ \\ \end{array}$$

Calcul d'inverse: Méthode de Gauss

Exemple: Calculons l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Commençons par faire apparaître des 0 sur la première colonne:

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array}$$

On multiplie la ligne L_2 afin qu'elle commence par 1 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ L_2 \leftarrow -\frac{1}{8} L_2 \\ \\ \end{array}$$

Calcul d'inverse: Méthode de Gauss

On continue afin de faire apparaître des 0 partout sous la diagonale:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad L_3 \leftarrow 2L_3$$

Ce qui termine la première partie de la méthode de Gauss.

Calcul d'inverse: Méthode de Gauss

Il ne reste plus qu'à ***remonter*** pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - \frac{5}{8} L_3 \end{array}$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$$

Ainsi l'inverse de A est la matrice obtenue à droite:

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Pour se rassurer sur ses calculs, on n'oublie pas de vérifier rapidement que $A \times A^{-1} = I$.

Calcul d'inverse

Exercice:

1. Si possible calculer l'inverse des matrices : $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \alpha+1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}$.
2. Soit $A(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Calculer $A(\theta)^{-1}$.
3. Calculer l'inverse des matrices : $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Calcul matriciel

Systèmes linéaires

- Définitions et propriétés
- Méthode du pivot de Gauss
- Forme Matricielle d'un système

Définition 2.1

*On appelle **équation linéaire** dans les variables (ou inconnues) $x_1, \ldots, x_p$ toute relation de la forme*

$$a_1x_1 + \cdots + a_px_p = b, \tag{1}$$

où $a_1, \ldots, a_p$ et b sont des nombres réels donnés.

Exemples:

- $4x + 5y - z = 0$ est une équation linéaire a trois inconnues.
- $x + y^2 - z = 0$ **n'est pas une équation linéaire.**
- $x + y + xy - z = 0$ **n'est pas une équation linéaire.**

Soit $n \geq 1$ un entier.

Définition 2.2

Un système de n équations linéaires à p inconnues est une liste de n équations linéaires. Sa forme générale s'écrit comme suit :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +a_{13}x_3 & + & \cdots & +a_{1p}x_p & = & b_1 & (\leftarrow \textit{équation } 1) \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & +a_{23}x_3 & + & \cdots & +a_{2p}x_p & = & b_2 & (\leftarrow \textit{équation } 2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & = & \vdots & \\ a_{i1}x_1 & +a_{i2}x_2 & +a_{i3}x_3 & + & \cdots & +a_{ip}x_p & = & b_i & (\leftarrow \textit{équation } i) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & = & \vdots & \\ a_{n1}x_1 & +a_{n2}x_2 & +a_{n3}x_3 & + & \cdots & +a_{np}x_p & = & b_n & (\leftarrow \textit{équation } n) \end{cases}$$

Exemple: Le système suivant a 2 équations et 3 inconnues:

$$\begin{cases} x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ -2x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & = & 9 \end{cases}$$

Définition 2.3

$(s_1, s_2, \ldots, s_p)$ est une solution de ce système s'il est solution de toutes ses équations.
L' ensemble des solutions du système est l'ensemble de tous ces p-uplets.

Exemple: Par la méthode de substitution, le système

$$\begin{cases} x_1 & - & 3x_2 & = & 1 \\ -2x_1 & + & 4x_2 & = & 2 \end{cases}$$

admet comme solution $(-5, -2)$, c'est-à-dire

$$x_1 = -5\,, \qquad\qquad x_2 = -2.$$

L'ensemble des solutions du système est $\mathcal{S} = \{(-5, -2)\}$.
Par contre, $(7, 2)$ ne satisfait que la première équation. Ce n'est donc pas une solution du système.

Définition 2.4

*On dit que **deux systèmes linéaires sont équivalents** s'ils ont le même ensemble de solutions.*

Proposition 2.1

Un système d'équations linéaires n'a soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Définition 2.5

Un système est échelonné si :

- *le nombre de coefficients nuls commençant une ligne croît strictement ligne après ligne.*

Il est échelonné réduit si en plus :

- *le premier coefficient non nul d'une ligne vaut* 1 ;
- *et c'est le seul élément non nul de sa colonne.*

Exemples:

- $\begin{cases} 2x_1 & +3x_2 & +2x_3 & -x_4 & = & 5 \\ & -x_2 & -2x_3 & & = & 4 \\ & & & 3x_4 & = & 1 \end{cases}$ est **échelonné** (mais pas réduit).
- $\begin{cases} 2x_1 & +3x_2 & +2x_3 & -x_4 & = & 5 \\ & & -2x_3 & & = & 4 \\ & & x_3 & +x_4 & = & 1 \end{cases}$ n'est pas échelonné (la dernière ligne commence avec la même variable que la ligne au-dessus).
- $\begin{cases} 2x_1 & & & = & 5 \\ & -2x_2 & & = & 4 \\ & & x_3 & = & 1 \end{cases}$ est **échelonné réduit**.

Il se trouve que les systèmes linéaires sous une forme échelonnée réduite sont particulièrement simples à résoudre.

Exemple: Le système linéaire suivant à 3 équations et 3 inconnues est échelonné et réduit.

$$(S_1) : \begin{cases} x_1 & & +2x_3 & = & 2 \\ & x_2 & -2x_3 & = & 1 \\ & & -x_3 & = & -1 \end{cases}$$

Ce système se résout trivialement en

$$\begin{cases} x_1 & = & 2 - 2x_3 = 0 \\ x_2 & = & 1 + 2x_3 = 3 \\ x_3 & = & 1. \end{cases}$$

L'ensemble des solutions de S_1 est:

$$\mathcal{S} = \{(0, 3, 1)\}.$$

Méthode du pivot de Gauss

La méthode du pivot de Gauss permet de trouver les solutions de n'importe quel système linéaire.
Il s'agit d'une description précise d'une suite d'opérations à effectuer, qui dépendent de la situation et d'un ordre précis. Ce processus aboutit toujours (et en plus assez rapidement) à un système échelonné puis réduit, qui conduit immédiatement aux solutions du système.

Méthode du pivot de Gauss

Nous allons utiliser trois opérations élémentaires sur les équations (c'est-à-dire sur les lignes) qui sont :

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$: on peut multiplier une équation par un réel non nul.
2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ (et $j \neq i$) : on peut ajouter à l'équation L_i un multiple d'une autre équation L_j.
3. $L_i \leftrightarrow L_j$: on peut échanger deux équations.

Ces trois opérations élémentaires ne changent pas les solutions d'un système linéaire ; autrement dit ces opérations transforment un système linéaire en un système linéaire équivalent.

Méthode du pivot de Gauss

Utilisons la méthode du pivot de Gauss pour résoudre le système suivant.

$$(S_1) : \begin{cases} x & +y & +7z & = & -1 & (L_1) \\ 2x & -y & +5z & = & -5 & (L_2) \\ -x & -3y & -9z & = & -5 & (L_3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +7z & = & -1 & \\ & -3y & -9z & = & -3 & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ & -2y & -2z & = & -6 & L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +7z & = & -1 & \\ & y & +3z & = & 1 & L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2 \\ & -2y & -2z & = & -6 & \end{cases}$$

Méthode du pivot de Gauss

$$(S_1) \Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +7z & = & -1 \\ & y & +3z & = & 1 \\ & & 4z & = & -4 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x & +y & +7z & = & -1 \\ & y & +3z & = & 1 \\ & & z & = & -1 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow \frac{1}{4} L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 6 & L_1 \leftarrow L_1 - 7L_3 \\ y = 4 & L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3 \\ z = -1 \end{cases}$$

On aboutit à un système échelonné réduit:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 & L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\ y = 4 \\ z = -1 \end{cases}$$

On obtient ainsi $x = 2$, $y = 4$ et $z = -1$ et l'unique solution du système est $(2, 4, -1)$.

Forme Matricielle d'un système

Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 & + & a_{12}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{1p}\,x_p & = & b_1 \\ a_{21}\,x_1 & + & a_{22}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{2p}\,x_p & = & b_2 \\ & & \cdots & & & & & & \\ a_{n1}\,x_1 & + & a_{n2}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{np}\,x_p & = & b_n \end{cases}$$

peut s'écrire sous forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}.$$

Forme Matricielle d'un système

- On appelle $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ **la matrice des coefficients du système.**
- $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ est **le vecteur du second membre.**
- Le vecteur $X \in M_{p,1}(\mathbb{K})$ est une solution du système si et seulement si

$$AX = B.$$

Exemple:

$$\begin{cases} x & +y & +7z & = & -1 \\ 2x & -y & +5z & = & -5 \\ -x & -3y & -9z & = & 2 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & -3 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Considérons le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}.$$

Alors $A \in M_n(\mathbb{K})$ et B un vecteur de $M_{n,1}(\mathbb{K})$.
Pour tout second membre, nous pouvons utiliser les matrices pour trouver la solution du système linéaire.

Proposition 2.2

Si la matrice A est inversible, alors la solution du système $AX = B$ est unique et:

$$X = A^{-1}B.$$

Application

Exercice: On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

1. Vérifier que la matrice A est inversible.
2. Calculer l'inverse de A par la méthode du pivot de Gauss.
3. Résoudre le système linéaire :

$$(S) : \begin{cases} x + - z = 2, \\ -2x + 3y + 4z = 1, \\ + y + z = 0. \end{cases}$$